



Vas Vármegyei Szakképzési Centrum
Nádasy Tamás Technikum és Kollégium

PROJEKTFELADAT

Rythmn

Lőrincz Máté, Alasz Flórián

**Konzulens:
Varga Gábor**

2025

Nyilatkozat

Alulírott, Alasz Flórián, Lőrincz Máté kijelentjük, hogy a Rythmn című projektfeladat kidolgozása a saját munkánk, abban csak a megjelölt forrásokat, és a megjelölt mértékben használtuk fel, az idézés szabályainak megfelelően, a hivatkozások pontos megjelölésével.

Eredményeink saját munkán, számításokon, kutatáson, valós méréseken alapulnak, és a legjobb tudásunk szerint hitelesek.

Csepreg, 2025.04.15.

Hallgató

Hallgató

Kivonat

Rythmn

A záródolgozatunkban egy olyan ritmus játékot mutatunk be, amit úgy gondolunk, hogy kezdő barát és könnyed módon benyújtást adhat a ritmus játékok világába és alap működésébe.

A felhasználó játékos több különböző profilt is létre tud hozni a játék belső felületén, ami arra a célra szolgál, hogy több profil is létezhesen különböző legjobb eredményekkel, abban az esetben, ha valamiért többen is egy eszközről használnák a játékot.

Ritmus játékok felé érdeklődő embereknek mind kezdő és kicsit tapasztaltabb felhasználóinak részére kellemes időtöltést kínál.

Abstract

Rythmn

In our final thesis, we present a rhythm game that we believe is beginner-friendly and can easily introduce you to the world of rhythm games and their basic operation.

The user can create several different profiles on the game's interface, which is intended to allow multiple profiles with different best results in case several people use the game from the same device.

It offers an enjoyable pastime for people interested in rhythm games, both beginners and slightly more experienced users.

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	8
1.1.	Felhasználása	8
1.2.	Hasonló programok	9
1.2.1.	Friday Night Funkin'	9
1.2.2.	Dance Dance Revolution	9
1.2.3.	Guitar Hero	10
2.	Felhasználói Dokumentáció	11
2.1.	Hardware igények	11
2.1.1.	Felhasználói követelmények	11
2.1.2.	Fejlesztői követelmények	11
2.2.	Menüpontok és tartalmak	12
2.2.1.	“Play”	12
2.2.2.	“Profil és Registration”	12
2.2.3.	“Scoreboard”	13
2.2.4.	„Quit”	13
2.3.	Regisztráció és Bejelentkezés	13
2.4.	Játék és Scoreboard	15
2.4.1.	Játék	15
2.4.2.	Scoreboard	17
2.5.	Unity Engine	17
2.5.1.	Alkalmazás	17
2.5.2.	Felhasználása	17
2.5.3.	C# programozási nyelv	18

2.5.4.	Bővítmények.....	18
2.6.	Visual Studio	19
2.6.1.	Alkalmazás	19
2.6.2.	Felhasználása	19
2.7.	Visual Studio Code	19
2.7.1.	Alkalmazás	19
2.7.2.	Felhasználása	20
2.8.	XAMPP	20
2.8.1.	Alkalmazás	20
2.8.2.	Felhasználása	20
2.8.3.	PHP	21
2.8.4.	MySQL	21
2.9.	LMMS	21
2.9.1.	Alkalmazás	21
2.9.2.	Felhasználása	22
2.9.3.	MIDI fájl.....	22
2.10.	Adatbázis és adatbázis táblák	22
2.10.1.	Adatbázis	22
2.10.2.	“Users” tábla.....	23
2.10.3.	“Score” tábla.....	23
3.	Továbbfejlesztési lehetőségek és ötletek	24
3.1.	Felhasználói kezelőfelület elemei.....	24
3.1.1.	Gombok	24
3.1.2.	Program kezelőfelületi kinézete	24
3.1.3.	Lokalizáció	24

3.2. Zenék és hangeffektek	24
3.2.1. Készítés.....	24
3.2.2. Tárolás	25
3.2.3. Hangeffektek	25
3.3. Játék.....	25
3.3.1. Játékmenet	25
3.3.2. “Képek”	25
4. Összefoglalás	26
4.1. Szakdolgozat célja	26
4.2. A játék megvalósítása.....	26
5. Ábrajegyzék.....	28
6. Irodalomjegyzék	29

1. Bevezetés

A záródolgozatunk egy könnyed ritmus játék alapjait foglalja magába és ebben a dokumentációban szeretnénk bemutatni a játék program alapjait, működését és felhasznált eszközöket.

Programunkat azért a célért terveztük meg, mert mi úgy gondoljuk, hogy nehezen lehet találni egy ízléseknek megfelelő ritmus játékot, amelyet tetszés szerint ki tud próbálni a játékos anélkül, hogy esetleg komolyabb pénzösszeget kelljen kifizetnie egy még számára valamilyen szinten ismeretlen játékra. Valamint a ritmusjátékok általában egy bizonyos nehézségi szinttől kezdődnek, ám a mi videójátékunk nehézsége kezdőbarát szinten van.

Ebben a dokumentációban szeretnénk részletesen leírni és bemutatni a programhoz felhasznált kellékeket, programozó környezetet és programkódokat, valamint, hogy hogyan valósítottuk meg a játék készítését és fejlesztését.



1. ábra A játék logója

1.1. Felhasználása

Alkalmazásunkkal több embercsoportot is megcéloltunk, többek között a szimplán szórakozásra vágyó felhasználóktól, akik szabadidejükben szeretnének kikapcsolódni, esetleg megismerkedni a ritmus játékok világával vagy akár olyan emberek, akik az ügyességüket szeretnék fejleszteni vagy szimplán a baráti körükben szeretnének valamin egymás közt megmérkőzni, vetélkedni.

1.2. Hasonló programok

Az elkövetkezendő leírásban mutatjuk meg, hogy milyen más játékprogramok adtak ihletet a játék alapjaihoz, illetve néhány játék mechanikáért.

1.2.1. Friday Night Funkin’



A Friday Night Funkin’ 2020-ban megjelent ritmusos videójáték, amelyet a Funkin' Crew Inc. fejlesztett. A program fejlesztésén egy kisebb csapat dolgozik, név szerint Cameron Taylor, David Brown és Isaac Garcia.

2. ábra Friday Night Funkin logója

A Friday Night Funkin’ elsősorban egy retro hangulatot hivatott megidézni, a 2000-es évek elején jelen lévő „underground” stílust. A játék a főszereplő, “Boyfriend” körül forog, akinek különböző ellenfeleket kell legyőznie éneklésben és rappelésben, hogy továbbra is randizhasson a “Girlfriend” nevű kiszemeltjével. A különböző párbajok megvalósítása a nyilas ritmusjátékon keresztül történik.

Játékunkat elsősorban a nyilas ritmusjáték rendszer inspirálta, amely által a felhasználónak ütemre kell nyomogatnia a megfelelő nyilakat.

1.2.2. Dance Dance Revolution

A Dance Dance Revolution egy 1998-ban megjelent Japán árkád játéktermi gép volt, amelyen egy táncolós ritmus játékot lehetett játszani. A játék kiadója a Konami és forradalmi módszerrel mutatták meg hogy a videójátékokat összelehet kötni a gyakorlatozásokkal és testmozgással is.

Az játékot eredetileg csak játéktermekben lehetett megtalálni, hiszen a játékhoz elengedhetetlen volt egy “táncoló platform”, amellyel lehetett irányítani és játszani a játékot. 1999-ben kiadták Amerikában és Európában is a játékot, ami miatt még jobban elterjedt és a felkapottsága miatt később külön “táncszőnyegeket” is gyártottak, amellyel az otthon kényelmében is lehetett játszani vele.

Napjainkban míg lehet találni mégis egyre ritkábbak a játéktermek, ahol egy kisebb összeg fejében kilehetne próbálni a játékot. A Rythmn-ben próbáljuk orvosolni így ezt a problémát, illetve azt is, hogy egy teljesen új “kontrollert” kelljen vásárolnia a felhasználónak.



3. ábra Dance Dance Revolution árkádgép táncalapzattal

1.2.3. Guitar Hero



4. ábra Guitar Hero logója

A Guitar Hero egy olyan ritmus játékséria volt, aminek az első kiadása 2005-ben jelent meg. A gitár használat alapjait tanította meg egy gitár alakú kontrolleren míg a zenés-ritmusos részével szórakoztatta a felhasználót.

A játékon számos fejlesztő csapat dolgozott az évek alatt és számos kiadónál járt meg. A játékban, mint más hasonló ritmus játékokban egy a képernyőn lefele jövő nyilak, jelek jönnek a zenéhez szinkronizálva, amely alapján folyik a játékmenet.

2. Felhasználói Dokumentáció

Alkalmazásunkkal egy életkortól függetlenül bárki által élvezhető játékot szerettünk volna megalkotni melyben a játékosok saját ügyességük, gyorsaságuk, illetve reakcióidejük fejlesztése mellett összemérhetik tudásukat játékos társaikkal is. Ahhoz, hogy a játékfelülethez hozzáférjen ideiglenesen elegendő a "Play" gomb megnyomása, azonban így nem kerülnek mentésre eredményei, ezért ajánlott a "Profile" gomb megnyomásával behozható oldalon regisztrálni egy felhasználót.

Ezt egy felhasználónév, E-Mail cím, illetve jelszó megadásával érheti el. Amennyiben már rendelkezik a játékos eggyel be is jelentkezhet abba, ekkor elég a helyes felhasználónév és jelszó megadása. Jelenleg a játék angol nyelven elérhető csak, mivel úgy gondoljuk, hogy ezzel a nyelvel a legkönnyebb elindulni mind szakmai és felhasználói célból azonban a továbbiakban szeretnénk lokalizálni a játékot további fejlesztések mellett, amely miatt további nyelveket adnánk hozzá, ezzel is több lehetőséget és esetleg még jobban kezdőbarát környezetet kialakítani a játék programunkban.

2.1. Hardware igények

2.1.1. Felhasználói követelmények

Alkalmazásunk készítésénél azt is figyelembe vettük, hogy minél nagyobb emberréteget elérjünk vele, ehhez hozzá tartozik az is, hogy a gyengébb számítógéppel rendelkező felhasználóknak se okozzon gondot a játék futtatása.

A felhasználóktól elvárt minimum teljesítmény:

- Minimum 1 GHz-es processzor.
- Minimum 2 gigabyte tárhely.
- 2 GB RAM.
- Egy naprakész operációs rendszer. (Windows 10, 11, Linux, MacOS)

2.1.2. Fejlesztői követelmények

Mivel a Unity rendszerkövetelménye elég sok tárhelyet és megfelelő Az esetleges fejlesztőknek a Unity rendszerkövetelményei miatt egy nagyobb teljesítményű eszköz ajánlott a problémamentes és hatékony munkához.

A fejlesztőktől elvárt minimum teljesítmény:

- Minimum 3 GHz-es processzor.
- Minimum 10 gigabyte szabad tárhely.
- 8 GB RAM.
- Minimum DirectX 10-zel rendelkező videokártya.
- Egy naprakész operációs rendszer. (Windows 10, 11, Linux, MacOS, stb.)

2.2. Menüpontok és tartalmai

Az alábbi leírásban találhatjuk a játékban található menü menüpontjait és gombjait.



5. ábra A Rythmn játék menüje és logója

2.2.1. “Play”

A “Play” vagy esetleges “Játék” gomb megnyomásával a rendszer átirányít minket a “játékpanelre” ezzel indíthatjuk el magát a játékot. Amennyiben a “Profile” oldalon történő bejelentkezés nélkül indítjuk el a játékot az elért pontsorozat nem kerül mentésre a pontlistán. Ezt a funkciót többek között például egy bemelegítéshez is alkalmazhatjuk.

2.2.2. “Profil és Registration”

Ezen két gombok segítségével áttudok menni a profilok kezeléséhez készített panelekhez, a másik pedig annak a létrehozására, regisztrálására szolgál.

A regisztrációhoz a regisztrációs panelra kell átmenni a “Registration” gomb segítségével, ahol egy fiók nevet, e-mailt és a fiókhoz kívánt a követelményeknek megfelelő jelszót

adunk meg, amivel később betudunk jelentkezni.

A bejelentkezéshez szükséges átmennünk a “Login” gomb segítségével a bejelentkezés lapra. A felhasználó a “regisztrációs panelre” hasonló “panelt” fog látni maga előtt, ahol a felhasználó nevét és jelszavát kell beírnia a mezőkben, hogy bejelentkezhessen.

2.2.3. “Scoreboard”

Ez a gomb a felhasználók által elért legmagasabb pont sorozatokat tároló listát tartalmazó oldalra irányít minket, ahol nyomon követhetjük a saját magunk által elért legmagasabb eredményt, illetve más játékosok által elért eredményeket, aminek a segítségével össze is vethetjük őket.

2.2.4. „Quit”

A program bezárására fenntartott gomb, megnyomásával automatikusan megállít minden eseményt, kijelentkeztet a profilból és leállítatja a játék programot.

2.3. Regisztráció és Bejelentkezés

Amennyiben a felhasználónak ez az első alkalma a játékprogramban, akkor a “Registration” gombnak kéne lennie az első gombnak, amit megnyom. Miután rányomtunk és a “regisztrációs panelen” vagyunk, láthatunk két gombot és 3 beviteli mezőt. A balfelső sarokban az X gomb segítségével vissza tudunk lépni egy “panelt”, amennyiben véletlen léptünk a regisztrációra vagy esetleg valami problémával találoztunk volna és szeretnénk inkább kilépni. Amennyiben a felhasználó regisztrálni szeretne, akkor a beviteli mezőkbe kellene beírnia a kért adatokat, elsőnek egy felhasználónevet tetszésünk szerint, amennyiben az már nem foglalt egy másik felhasználó által, egy e-mail, hogy a későbbiekben is megmaradjon a fiók esetleges frissítések után is, illetve egy jelszó, ami a feltételeknek megfelelő. A beviteli mezők kitöltése után használjuk a “Registration” gombot, aminek segítségével a felhasználót elmentjük és így a legközelebbi használatnál is betud jelentkezni.

Több szempontból is érdemes a felhasználónak regisztrálnia, főként azért, mert így a rendszer eltudja menteni a felhasználó játéka során elért eredményt, valamint így nyílik lehetőség is látnia azt a felületet, ahol a többi játékos eddigi elért eredményei és pontszámai találhatóak.

Abban az esetben, ha a felhasználó nem először használja a játékot és már rendelkezik

egy fiókkal, a “Login” gomb használatával a bejelentkezés “panelra” visz át, ahol egy hasonló felületet láthatunk, mint a regisztrációs panel, azaz a balfelső sarokban az X gomb segítségével vissza tudunk lépni, a beviteli mezőket kitöltve a már felhasznált adatokkal, amit a regisztrációban eredetileg felhasznált, felhasználó név és hozzá megfelelő jelszó segítségével a login gombbal betud jelentkezni.

2.4. Játék és Scoreboard

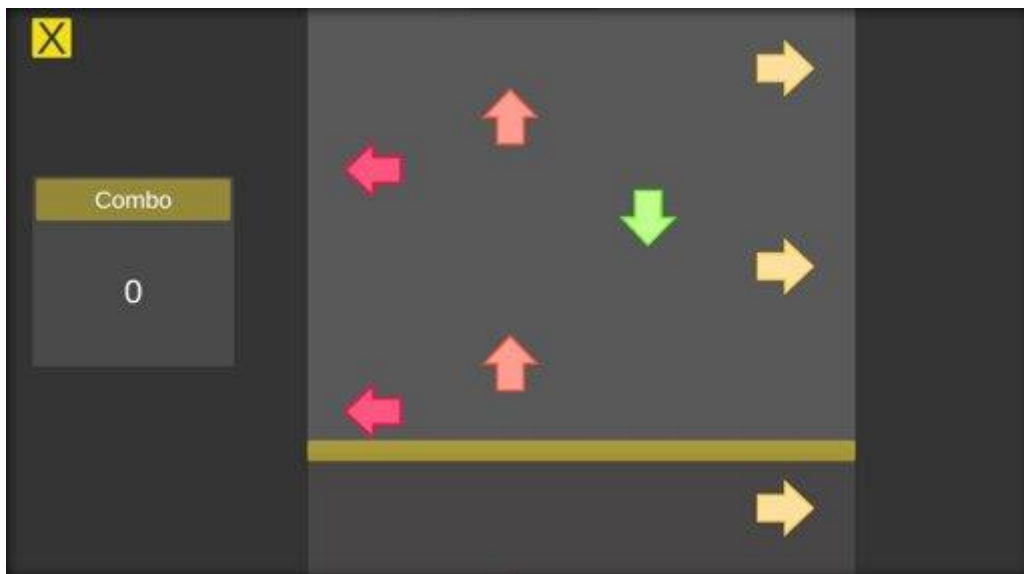
A játéknak a menetét és a hozzáférhetőséget itt aprólékosabban találhatjuk meg, megmutatjuk az elejétől a végéig, hogyan kell elkezdni és játszani a játékkal, majd a játék végén megtalálható “Scoreboard”-nak nevezett toplista.

2.4.1. Játék

Miután sikerült regisztrálnunk vagy esetleg bejelentkeznünk, utána rátudunk lépni a “Play” gombra, amely elvisz a játék felületre. A játék felületen több dolgot is láthatunk, amennyiben szeretnénk előbb végezni a játékkal vagy valamiért meggondoltuk magunkat, akkor a bal felső sarokban találhatunk egy sárga “X” gombot a regisztrációs és bejelentkezési panelhez hasonlóan.

A kijelző bal oldalán láthatunk egy kisebb táblát, ami a kombó számot mutatja, hiszen itt a pontozás más ritmus játékoktól eltérő. A pontszám minden egyes találatnál növekedni fog, viszont amennyiben elvétünk egy nyilat úgy nullára csökken a pont, míg más hasonló játékoknál kevesebbet vagy semmilyen pontot nem kap, esetleg egy kisebb pontszámmal lesz kevesebb. Ezzel a kombó pontrendszerrel szeretnénk biztatni, hogy minél jobban próbáljon meg a kombó hosszúságára menni és nem csak a találatok összességére.

A jobb oldalán a kijelzőnek láthatunk egy világosabb területet, amelyen még egy sárga csíkot is találunk, alatta sötétebb szürkével. A felső rész a nyilak útját ábrázolja, hogy hol lehet rájuk számítani a játék közben. A képernyő tetején fognak megjelenni majd fognak egyenletes gyorsasággal a képernyő aljára menni.



6. ábra A ritmus játék menete játék közben

Amikor a nyilak elérik a sárga vonalat, a megfelelő nyilat használva a billentyűzeten meg kell nyomni, szóval, ha a jobb nyilat látjuk a sárgának akkor a jobb nyilat kell megnyomnunk, itt fontos kiszögeznünk, hogy csakis a nyilak segítségével lehet irányítani, az elterjedt “WASD” formátum itt nem elérhető. Sok alkalommal elvéthetjük a sárgacsíkot, amennyiben elvétjük a nyíl továbbra is a képernyő alja felé fog menni, mikor elért egy bizonyos távolságot akkor egy hanggal jelzi, hogy nem tudtuk megnyomni a sárga vonalon és a pontunkat lenullázza.

Miközben a gombot megkereste a szemével, illetve megnézte a játéktért közbe hallhatja is már a zenét.

2.4.2. Scoreboard

Amikor a játék végére érünk akkor automatikusan átirányít minket a Scoreboard “panelre”, ahol láthatjuk a felhasználó neveket és a legmagasabb kombó pontszámokat. Ugyanezt a “panelt” elérhetjük a menüben a “Scoreboard” gomb segítségével.

A felületen itt is megtalálhatjuk a sárga “X” gombunkat amennyiben szeretnénk visszalépni. Középen a kijelzőn láthatjuk a táblát, ahol három oszlopba felsorolva láthatjuk a helyezést, nevet és pontszámot.

Fejlesztői Dokumentáció

2.5. Unity Engine

2.5.1. Alkalmazás

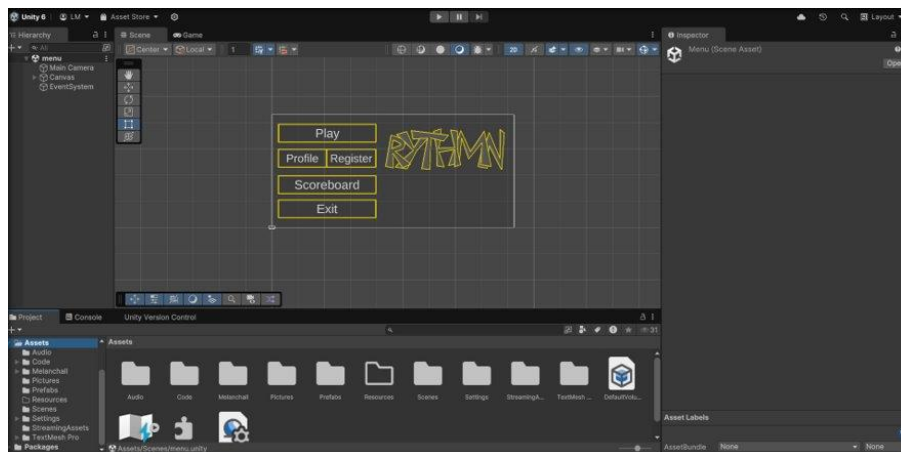
A Unity egy videójáték-motor, amelyet a Unity Technologies fejleszt. A Unity segítségével háromdimenziós, illetve kétdimenziós videójátékokat, ezen kívül egyéb interaktív jellegű tartalmakat lehet létrehozni, például építészeti látványterveket vagy háromdimenziós animációkat.

A Unitynek két főbb alkotó része van: az egyik játékok fejlesztésére és tervezésére használható szerkesztő, a másik pedig maga a videójáték-motor, amely a végleges változat kivitelezésében nyújt segítséget, ám háromdimenziós modelleket nem képes létrehozni, így azokhoz mindenképp szükséges egy 3D modellező program.

C, C++ és C# programozási nyelvet használ fel a

2.5.2. Felhasználása

A játékmotor a program alapjait és kétdimenziós felületét biztosítja. A kellékek és kódok forrásai a Unitybe készített program fájlok között vannak eltárolva, hogy a játékmotor által adott lehetőségek mellett felhasználhassuk a saját, más alkalmazások által biztosított fájlokat, képeket, struktúrákat és kódokat.



7. ábra Unity játékmotor kezelőfelülete

2.5.3. C# programozási nyelv

A Unity játékmotor egyik támogatott programozási nyelve a C# és pár korábbi tapasztalatok miatt döntöttünk amellett, hogy ezzel a nyelvel készítjük a kódokat és scripteket a ritmus játékhoz.

2.5.4. Bővítmények

A játékmotorhoz hozzátelepítettünk bővítményt, amely segít a ritmus játékhoz elengedhetetlen zenét megvalósítani. A DryWetMidi egy .NET library, amely egy bővítmény a MIDI fájl típusú fájlok felhasználására és alkalmazására a játékmotoron belül.



8. ábra DryWetMIDI logója

2.6. Visual Studio

2.6.1. Alkalmazás

A Visual Studio a Microsoft több programozási nyelvet tartalmazó fejlesztőkörnyezete, amely az évek során egyre több új programnyelvvvel bővült. Jelenleg a C++, C# és Visual Basic programozási nyelveket, valamint az XML-t támogatja.

A Visual Studio tartalmaz egy kódszerkesztőt, amely támogatja az IntelliSense-t, valamint a kódrefaktorálást.

Az integrált hibakereső forrásszintű hibakeresőként és gépszintű hibakeresőként is működik. Az egyéb beépített eszközök közé tartozik a kódprofilozó, a grafikus felhasználói felület-alkalmazások készítésére szolgáló tervező, a webdesigner, az osztálytervező és az adatbázisséma-tervező.

Elfogadja azokat a beépülő modulokat, amelyek szinte minden szinten kibővítik a funkcionalitást, beleértve a verziókezelő rendszerek támogatását mint például a Git, valamint új eszközkészletek hozzáadását, például szerkesztőket és vizuális tervezőket a tartományspecifikus nyelvekhez vagy eszközkészleteket a szoftverfejlesztési életciklus egyéb aspektusaihoz.

2.6.2. Felhasználása

A Visual Studio 2022-es verzió és a C# programozásnyelv segítségével hoztunk létre különböző scripteket a játékprogramunkhoz. A Unity támogatja mind a C# és Visual Studio-t, illetve Unity bővítményekkel gazdag a fejlesztői rendszer, amely megkönnyebbítette a fejlesztés néhány részét.

Azért döntöttünk a Visual Studio mellett, mert a legtöbb tapasztalatunk a C# nyelvel ebben a fejlesztői környezetben volt, illetve tapasztaltabbak vagyunk a debugging módszereivel.

2.7. Visual Studio Code

2.7.1. Alkalmazás

A Visual Studio Code ingyenes, nyílt forráskódú kódszerkesztő.

A funkciók közé tartozik a hibakeresés támogatása, a szintaxis kiemelése, az intelligens kódkiegészítés, a kódrészletek és a kód átalakítása.

A projektrendszer helyett a VS Code lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy vagy több directoryt nyissanak meg, amelyeket aztán későbbi újra felhasználás céljából

elmenthetnek a munkaterületekre. Ez lehetővé teszi, hogy nyelv-agnosztikus kódszerkesztőként működjön bármely nyelvhez. Számos programozási nyelvet és nyelvenként eltérő funkciókat támogat.

2.7.2. Felhasználása

Míg a Visual Studio fontosabb volt számunkra a C# nyelvvel, addig a php nyelvet az adatbázishoz a Visual Studio Codeban csináltuk hiszen azt a fejlesztői környezetet jobban ismerjük a php-hoz. Visual Studio Code-hoz már a tanév alatt még különböző pluginokat is letelepítettünk közbe a syntaxisokhoz segíteni.

2.8. XAMPP

2.8.1. Alkalmazás

A XAMPP az Apache Friends által kifejlesztett ingyenes és nyílt forráskódú, többplatformos webservert-megoldás-csomag, amely főleg az Apache HTTP szerverből, a MariaDB adatbázisból és a PHP és Perl programozási nyelveken írt szkriptek értelmezőiből áll. Mivel a legtöbb tényleges webservert-telepítés ugyanazokat az összetevőket használja, mint a XAMPP, lehetővé teszi az átállást a helyi teszt-kiszolgálóról egy élő kiszolgálóra.

Az XAMPP-t rendszeresen frissítik az Apache, MariaDB, PHP és Perl legújabb kiadásaira. Számos egyéb modullal is rendelkezik, beleértve az OpenSSL-t, a phpMyAdmin-t, a MediaWikit, a Joomla-t, a WordPress-t és még sok más.



9. ábra XAMPP logója

2.8.2. Felhasználása

A XAMPP segítségével Apache webserveren hoztuk létre a MySQL adatbázist. Az Apache webserveres megoldás miatt a Unity-ben könnyebben tudunk lekérni és felvinni adatokat rajta keresztül.

A XAMMP alap mappáján belül található egy “htdocs” nevezetű mappa és azon belül a “rythmn” mappa és abba tárolva a php fájlokat hozzuk létre a http szerveret, amellyel lehet interaktálni az adatbázissal.

2.8.3. PHP

Az adatbázisunkhoz php programozási nyelv segítségével hoztunk létre api végpontokat, amelyet a XAMPP segítségével futtatunk le majd a Unity játékmotorban egy C#-ban készített request segítségével kérjük le az adatokat a játékba.

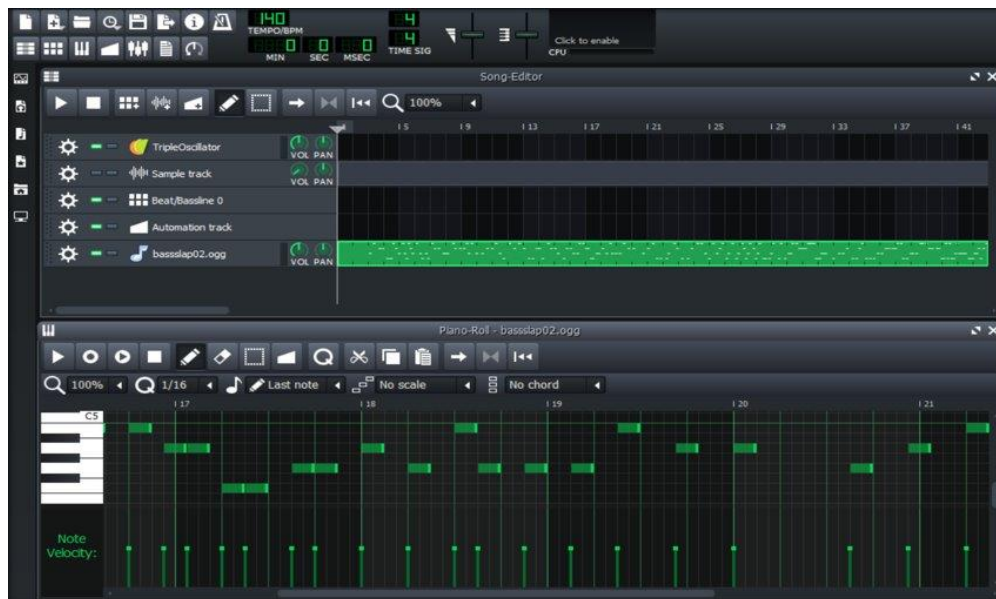
2.8.4. MySQL

Az egyik legelterjedtebb adatbáziskezelő rendszer, rengeteg programozási nyelvet támogat, példának támogatja a C# programozási nyelvet és a php programozási nyelvet is. Mivel több tapasztalatunk volt a php nyelvvel és a MySQL területen ezért arra esett a választásunk, hogy a php segítségével hozzuk létre a fontos api végpontokat, amelyeket a Unity játékmotorban később feltudtunk használni.

2.9. LMMS

2.9.1. Alkalmazás

Az LMMS egy digitális audió munkaállomás-alkalmazás. Lehetővé teszi a zene előállítását minták rendezésével, hangok szintetizálásával, hangjegyek beírásával számítógépes billentyűzetten egéren vagy MIDI billentyűzetten való lejátszással, valamint a trackerek és a sequencer funkcióinak kombinálásával.



10. ábra LMMS felhasználói felülete

2.9.2. Felhasználása

Az LMMS segítségével hoztunk létre egy MIDI fájlt, amely lehetőséget adott nekünk arra, hogy a ritmus játék lényegi része, a nyilak egy megadott rendszer alapján generálódjanak a megfelelő időpontban. Több fajta hangfájlok közül lehet választani az LMMS-ben és így sikerült azok közül kiválasztani az eltalált és az elvétett nyilakhoz egy-egy hangeffektet is.

2.9.3. MIDI fájl

A MIDI fájl egy olyan “hang” adatot tárol el, amelyet később visszatud játszani más eszközök segítségével. Különböző eszközök miatt különböző hangalakja lehet a fájlnek hiszen nem önmagában hangot tárol el, hanem pontokat, ahol jelzi az eszköznek, hogy le kell játszania egy eszköz vagy a fejlesztő által előre megjelölt hangot.

2.10. Adatbázis és adatbázis táblák

2.10.1. Adatbázis

Az adatbázist a XAMPP segítségével hoztuk létre Apache webserveren MySQL adatbázissal, php programozási nyelvvel csináltuk meg a http szerveret, ahol interaktálni lehet az adatbázissal. Később a http szerverre küldünk egy Web requestet amellyel kikérjük az adatokat a Unity-ben majd úgy felhasználjuk a megfelelő adatokat.

Kettő adatbázis táblázatot hoztunk létre és köztük egy kapcsolatot. A “users” táblában a

felhasználók adatait tároljuk el, amiket a regisztráció során adnak meg. A “score” táblában a legnagyobb kombó pontsorozatot tároljuk el és a felhasználó azonosítóját azzal is rámutatva a felhasználó táblába arra a felhasználóra, aki a pontsorozatot megszerezte a játék alatt.

2.10.2. “Users” tábla

A “users” táblában a felhasználók által a regisztráció alatt megadott adatokat tároljuk el. A tábla folyamatosan növekvő azonosítót szolgáltat a felhasználónak, amelyhez aztán a felhasználói nevet varchar formátumban tároljuk, a felhasználó e-mail címét is hasonló módon varchar-ként tároljuk a táblázatban. A felhasználó játékprofiljához való jelszót is még varchar formában eltárolva.

2.10.3. “Score” tábla

A “score” táblában a pontszámot és egy felhasználó azonosítót tárolunk el. Felhasználó azonosítóval kötjük össze a “score” táblát a “users” táblával, ez lehetőséget ad arra, hogy a pontszámokat külön tárolhassuk és külön módosíthassuk.

3. Továbbfejlesztési lehetőségek és ötletek

Míg a játék program kész van, mégis úgy gondoljuk, hogy néhány minőségi csiszolással és esetleg kibővítéssel egy teljes értékű játékká lehetne bővíteni esetleg a már tapasztaltabb játékosoknak vagy a már tapasztalt kezdőknek.

Felhasználók által javasolt és figyelemre felhívott elemek fejlesztése a célunk a legtöbb megemlített elemmel itt. A többi fejlesztési lehetőség a játék tartalom gyarapítására összpontosít, hogy a felhasználók jobban, hosszabban elfoglalhassák magukat a játékban.

3.1. Felhasználói kezelőfelület elemei

3.1.1. Gombok

A gombok kinézetét, amellyel navigálunk a játékban a “panelek” közt úgy gondoljuk, hogy kinézetileg leválthatnánk, hogy a logóhoz hasonló kinézete legyen, esetleg az egész kerete, vagy csak a felirat legyen átdolgozva. Esetleg az “X” gomboknak egy szimpla visszamutató nyilat gondolunk, amely stílusosabbá teheti a kezelőfelületet.

3.1.2. Program kezelőfelületi kinézete

A gombok mellett a kezelőfelületbe is szeretnénk majd áttervezni dolgokat, először is több színt esetleg változatosabb szín világot hoznánk létre a menükben, hogy ne egy egyszínű háttér legyen. Minimalista kinézet és a logó közti kinézet lenne a cél. Gombok környékén esetleg a stílust fent tartani, míg a többi résznél a minimalizmusra törekedni.

3.1.3. Lokalizáció

Hiába van angolul a programunk és kezelő felülete, sok ember így se tudja az angol nyelvet és mégis nagyobb kedvel vágunk bele új “ismeretlen” dolgokba, hogyha saját nyelvünkön is hozzá tudunk férni.

Terveink szerint több fajta nyelvre is terveznénk átfordítani a játékot. A tervek közt szerepel a magyar, lengyel, német, finn, svéd és norvég nyelv is.

3.2. Zenék és hangeffektek

3.2.1. Készítés

Az LMMS segítségével már létrehoztunk egy zenét, viszont azt még igazi tapasztalatok nélkül csináltuk, úgy gondoljuk, hogy most ezek után a tapasztalatok után esetleg újra

dolgozhatnánk és csinálhatnánk még több zenét is, és azzal együtt a játékban választhatóra megcsinálni őket különböző nyílmintákkal, esetleges nehezebb “zenékkal”, pályákkal.

3.2.2. Tárolás

Amennyiben választható zenéket szeretnénk néhány szám közül, úgy olyan helyen kell tárolnunk a programon belül. Míg egy zene gondtalanul meg van a játékban úgy több zenével ez nehezebb kivitelezést, ezért is gondoljuk úgy, hogy egy adatbázison belül lennének eltárolva a zenék is, amiket később kitudunk kérni ugyanúgy a játékban.

3.2.3. Hangeffektek

Élvezetesebb játék élmény és zökkenőmentesebb játékmenet miatt terveznénk más hangeffekteket használni ahhoz, hogy sokkal jobb hangzása legyen és jobban bele tartozzon a ritmusba és a játékmenetbe.

Ugyanezek mellett már a menünek is adnák egy halkabb zenét, míg a gomboknak adnánk kisebb hangeffekteket, ezzel is már előre segíteni beállítani a hangerőt a játékhoz.

3.3. Játék

3.3.1. Játékmenet

Több zene által több fajta pálya “mintát” tudnánk létrehozni, amellyel a változatosságot és a későbbi nehézséget is növelnénk. A játéktér részét a “játékpanelen” is módosítanánk, esetleg szélesebbé vagy vékonyabbá tenni, a nyilakat meg egymáshoz közelebb vinni.

A sárga vonal finomításokon menne keresztül, például értelmezhetőbb kinézet, hogy mikortól számít találatnak majd elvétésnek a nyíl, illetve könnyebb olvashatósága miatt is.

3.3.2. “Képek”

A játékban található képeket, mint például a logó és nyilak megjelenése, újra dizájnolása. A gombokhoz is készülnének képek a logó stílusában, mindegyik választható nyelven, hogy ezáltal is stílusosan tudjuk megcsinálni a játék lokalizációját.

4. Összefoglalás

4.1. Szakdolgozat célja

Egy kezdőbarát játék, amely akárki által könnyedén és egyszerűen játszható. Egy komplex, átlátható rendszer, amely segítségével a felhasználó kiprobálhatja, hogy milyen egy ritmus játék menete és összesége.

Különböző profilok létrehozására is lehetőséget adunk, amely akár esélyt ad az egymás közötti versengésre esetleg baráti társaságon belül is.

Későbbiekben szeretnénk továbbfejleszteni a játékot és esetleg, ha elégedettek vagyunk a produktumunk helyzetével és megvalósításával, akkor szeretnénk másnem egy játék forgalmazó oldalra ingyen.

4.2. A játék megvalósítása

Egy csapatban kellett dolgoznunk a szakdolgozaton, ezért először felosztottuk egymás között, hogy kinek mi a dolga, feladata a szakdolgozatunk keretein belül. Ezt követően egyeztettünk, hogy melyik részek azok, amik fontosabbak és milyen sorrendben valósítsunk meg, hogy egymásra építve haladjunk előre.

A játék kinézeténél fontos volt, hogy a színek és háttér, amelyeket használni szeretnénk a játékban ne legyen túlságosan is világos, viszont ne legyen túlságosan sötét se. Hiszen fontos szerintünk, hogy normális fényviszonyok és körülmények között is lehessen látni a játékteret, illetve könnyen kivehetőek legyenek a gombok és feliratok.

Egy megfelelő szín kombináció találása után felépítettük a menü alapjait, bizonyos elemeket kialakítani ekkor már elkezdtünk, hiszen itt már fontos volt tudni, hogy pontosan mennyi gomb kellhet nekünk és pontosan mennyi “panelt” tervezünk a játékba, amit a menüből lehet elérni. Az elkészült menü lett az alapja minden másik “panelnek”, például a háttér és gombok dizájni megformálása is, majd később kód felépítésben is. A menü után zajlott a játék képernyő megtervezése.

Eleinte a ritmus játék más módszer szerint működött volna, mint a megszokott, ám végül úgy döntöttük, hogy a megszokott ritmus játéknál maradunk, hiszen ezt a játékot azért szánjuk, hogy aki elszeretne kezdeni a ritmus játékokkal játszani, annak egy könnyedebb játékmenettel és a megszokott játékmenet mellett esélye legyen elkezdeni probléma nélkül.

Mikor már a játék alapjai és elve megvoltak akkor elkezdtük a játék zenéjét is csinálni, tapasztalatlanságuk ellenére mégis úgy gondoljuk, hogy egy kellemes zenét sikerült társítanunk a játékhoz.

Egy ritmus játékhoz elengedhetetlen a zene, amely a háttérben megy a játék alatt. Néhány internetes útmutató segítségével rájöttünk mi alapján tudunk saját zenét csinálni, majd a megfelelő alkalmazás segítségével elkezdtük csinálni. Miután volt egy zenénk sikeresen tudtunk a zene ritmusára “note”-okat felvenni a zene alá egy külön MIDI fájlba, hogy később feltudjuk használni a játék alatt. Kiderült, hogy a Unity önmagában képtelen MIDI fájlokat feldolgozni ezért kisebb keresgélés után a neten találtunk egy .NET frameworkot amely lehetővé tette számunkra, hogy a Unityhez hozzá tudjunk rendelni MIDI fájlokat és kinyerni belőle az adatokat. A zene és a MIDI fájl segítségével egyszerre már sikeresen el tudtuk kezdeni a szinkronizálást a játékhoz, hogy az ütemre pontosan legyen a helyén azaz a vonalon a nyíl amikor meg kell nyomni.

Miután sikerült a játékot összeszinkronizálni a zenével és a nyilakkal utána az adatbázis felé vettük az irányunkat. Elsőnek biztosra akartunk menni, hogy képes tud lenni a felhasználó arra, hogy regisztrálhasson magának egy felhasználót a játékba, ezért létre hoztunk egy adatbázis táblát, ahol a felhasználó adatait el tudtuk tárolni, majd létre hoztunk egy másikat, amiben a pontszámokat tudtuk eltárolni. A kettő tábla között kapcsolatot hoztunk létre ezáltal is biztosítani magunknak a későbbre az adatbázist, amikor beépítjük a játékba.

Míg a játékprogramon dolgoztunk abban az időben rengeteg hibát orvosoltunk, a játékmenetet, akadásokat eltüntettük, optimalizáltuk és javítottuk a hibákat. Színesebb nyilakkal igyekeztünk még jobban megcsinálni, kihangsúlyozni, hogy egymástól jól meg lehessen különböztetni a nyilakat játék közben, főleg azokban a pillanatokban amikor hirtelen soknak és túlgyorsnak is tűnhet. Rengeteg új programmal és kiegészítővel már ismert programokhoz ismerkedtünk meg és szereztünk bennük új tapasztalatokat és esetleg még újabb dolgokra jöttünk rá már ismert alkalmazásoknál. Úgy gondoljuk, hogy ezekkel a tapasztalatokkal és csapatmunkával együtt sokat fejlődött a szakmai tudásunk, kitartásunk és kreatív gondolkodásunk is.

5. Ábrajegyzék

1. ábra A játék logója.....	8
2. ábra Friday Night Funkin logója	9
3. ábra Dance Dance Revolution árkádgép táncalapzattal	10
4. ábra Guitar Hero logója	10
5. ábra A Rythmn játék menüje és logója.....	12
6. ábra A ritmus játék menete játék közben.....	16
7. ábra Unity játékmotor kezelőfelülete	18
8. ábra DryWetMIDI logója	18
9. ábra XAMPP logója.....	20
10. ábra LMMS felhasználói felülete	22

6. Irodalomjegyzék

Jelenlévő források megjelölése utoljára 2025.04.14.-én voltak használva.

Unity játékmotor összekapcsolása Visual Studio és Visual Studio Code fejlesztői környezettel:

<https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/gamedev/unity/get-started/getting-started-with-visual-studio-tools-for-unity?pivots=windows>

Unity scripting és kódolás:

<https://docs.unity3d.com/Manual/scripting.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/scripting-get-started.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/fundamental-unity-types.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/class-MonoBehaviour.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/compilation-and-code-reload.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/plugin-ins.html>

Unity felhasználói kezelőfelület készítése:

<https://docs.unity3d.com/Manual/UIToolkits.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/materials-and-shaders.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/create-material.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/MaterialsAccessingViaScript.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/Textures-landing.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/ImportingTextures.html>

Unity hang és audió:

<https://docs.unity3d.com/Manual/Audio.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/AudioOverview.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/AudioFiles.html>

<https://docs.unity3d.com/Manual/class-AudioManager.html>

<https://medium.com/@cwagoner78/creating-an-organized-sound-system-and-playing-sounds-in-unity-82cbb48060ff>

Unity audió szinkronizáció:

<https://gamedev.stackexchange.com/questions/146605/how-to-synchronize-a-game-with-music>

Unity billentyűzet felhasználása irányításra:

<https://docs.unity3d.com/Manual/Input.html>

LMMS használata:

<https://docs.lmms.io/user-manual/navigating-lmms/general-interface>

<https://docs.lmms.io/user-manual/navigating-lmms/toolbar>

<https://docs.lmms.io/user-manual/navigating-lmms/instrument-window>

<https://docs.lmms.io/user-manual/navigating-lmms/song-editor>

LMMS-ben való zene készítése:

<https://docs.lmms.io/user-manual/production/jumping-right-in>

<https://docs.lmms.io/user-manual/production/samples-and-presets>

<https://docs.lmms.io/user-manual/production/midi>

<https://docs.lmms.io/user-manual/production/exporting>

<https://docs.lmms.io/user-manual/resources/key-mappings>

DryWetMIDI működése és használata:

<https://melanchall.github.io/drywetmidi/articles/devices/Input-device.html>

<https://melanchall.github.io/drywetmidi/articles/devices/Virtual-device.html>

XAMPP keretrendszer és használata:

[https://www.inf.u-](https://www.inf.u-szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/indtsuk_el_a_xampp_szolgt_atsait.html)

[szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/indtsuk_el_a_xampp_szolgt_atsait.html](https://www.inf.u-szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/indtsuk_el_a_xampp_szolgt_atsait.html)

[https://www.inf.u-](https://www.inf.u-szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/phpmyadmin_a_mysql_keze_lshez.html)

[szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/phpmyadmin_a_mysql_keze_lshez.html](https://www.inf.u-szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/phpmyadmin_a_mysql_keze_lshez.html)

PHPMyAdmin táblák kezelése:

[https://www.inf.u-](https://www.inf.u-szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/adatbzis_ltrehozsa.html)

[szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/adatbzis_ltrehozsa.html](https://www.inf.u-szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/adatbzis_ltrehozsa.html)

[https://www.inf.u-](https://www.inf.u-szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/tblk_ltrehozsa.html)

[szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/tblk_ltrehozsa.html](https://www.inf.u-szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/tblk_ltrehozsa.html)

[https://www.inf.u-](https://www.inf.u-szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/cls_kulcs_kapcsolat_ltrehozsa.html)

[szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/cls_kulcs_kapcsolat_ltrehozsa.html](https://www.inf.u-szeged.hu/~gnemeth/adatbgyak/exe/MySQL_XAMPP_JDBC/cls_kulcs_kapcsolat_ltrehozsa.html)

